

Reescritura económico-comercial del capítulo cinco para la tesis sobre guía inteligente contextual para museos en Perú

Alcance y criterio de reescritura

La tesis adjunta ya define una solución de guía inteligente contextual para museos basada en BLE, enfoque BYOD y recuperación aumentada de información; por tanto, el presente desarrollo se concentra en convertir ese planteamiento técnico en un capítulo económico-comercial defendible, con compradores reales, paquetes de servicio, supuestos explícitos y un flujo proyectado a diez años.

file:///C:/Users/turn0/Desktop/turn0file0000

Metodológicamente, conviene declarar desde el inicio una precaución importante: la estadística oficial peruana de visitantes no cubre de manera homogénea a todos los museos privados y de otras entidades públicas. La propia Política Nacional de Cultura al 2030 señala que solo se dispone de registro sistemático para las instituciones museales administradas por el Ministerio de Cultura; por ello, el tamaño de mercado nacional puede estimarse con buena base para la oferta institucional, pero la serie de visitas requiere explicitar diferencias de universo estadístico entre fuentes y años. ¹

En consecuencia, el texto propuesto para la tesis debe usar dos reglas: primero, separar con claridad los **datos oficiales observados** de las **estimaciones razonadas del estudio**; segundo, sostener la proyección comercial en un mercado priorizado de instituciones con capacidad real de compra, no en la totalidad abstracta de espacios museales del país. Esta forma de presentar el capítulo es más sólida ante jurado porque evita sobreprometer cobertura estadística donde el propio sector reconoce vacíos de información. ²

Mercado objetivo y tamaño de demanda

Texto sugerido para la introducción corregida del capítulo. El análisis económico del proyecto no debe presentarse como un flujo genérico, sino como la valorización comercial de un servicio de interpretación cultural digital para museos peruanos. El mercado objetivo está conformado por museos e instituciones museales que requieren mejorar mediación, accesibilidad, contextualización curatorial y trazabilidad del uso del público mediante una solución BYOD apoyada en BLE, contenidos contextuales y módulos de IA. En el caso peruano, la necesidad es pertinente porque el Ministerio de Cultura reconoce brechas en la implementación de servicios de interpretación cultural y de accesibilidad, mientras que el MEF ya cuenta con una guía metodológica específica para inversiones en museos e instituciones museales públicas, lo cual confirma que este tipo de servicio constituye un frente legítimo de modernización del sector. ³

La mejor aproximación oficial al tamaño del mercado nacional es la **Guía de museos e instituciones museales del Perú**, publicada por el Ministerio de Cultura en 2023, que reúne información de **386 museos e instituciones museales** del país. En paralelo, el portal oficial "Museos del Ministerio de Cultura" indica que el sector administra **56 museos a nivel nacional**. La combinación de ambas fuentes

permite diferenciar un mercado total amplio y un submercado público directamente articulable con el rector sectorial. 4

Además, el mercado es tecnológicamente viable para un modelo BYOD. OSIPTEL reportó que al cierre de 2024 el **94,8 % de los hogares peruanos contaba con un smartphone**, y el INEI informó que en el primer trimestre de 2025 el **95,6 % de los hogares** tenía acceso al menos a una tecnología de información y comunicación; la disponibilidad de celular en hogares también se mantuvo por encima del 95 % en 2024. Estas condiciones reducen la fricción de adopción para una guía móvil contextual que aproveche el teléfono del visitante en lugar de exigir hardware dedicado al museo. 5

Síntesis del mercado objetivo

Indicador	Valor	Lectura para la tesis
Museos e instituciones museales identificados oficialmente en la guía nacional 2023	386	Aproxima el mercado total nacional de espacios potencialmente atendibles
Museos administrados por el Ministerio de Cultura	56	Núcleo público prioritario para venta institucional
Museos del Mincul con al menos un servicio inclusivo o accesible en 2025	33 de 56	Persisten brechas en 23 museos del núcleo público
Top departamentos por visitas nacionales a museos en 2025	Lambayeque, Lima, Cusco, Ayacucho, Áncash	Prioridad geográfica para prospección comercial
Hogares con smartphone al cierre de 2024	94,8 %	Viabilidad del enfoque BYOD

Nota. Elaboración propia con base en la guía nacional de museos e instituciones museales, el portal oficial del Ministerio de Cultura, el Informe de Evaluación Institucional 2025, OSIPTEL e INEI. 6

En términos de demanda observada, la serie oficial confirma una caída severa durante la pandemia y una recuperación sostenida posterior. La **Política Nacional de Cultura al 2030** reporta **1 956 034 visitas a museos** del Sistema Nacional de Museos en 2019; luego, las memorias institucionales del Ministerio documentan **353 153** visitas a los 56 museos administrados por el sector en 2020, **353 578** en 2021, **1 067 571** en 2022 y **1 543 872** en 2023. Para 2024, documentos oficiales del propio sector reportan alrededor de **1,79 millones de visitas**, aunque existe una pequeña discrepancia entre publicaciones: la Memoria Anual 2024 consigna **1 787 261**, mientras que el reporte de cumplimiento de la Política Nacional de Cultura consigna **1 790 502**. Para 2025, el informe institucional disponible muestra **1 385 895 visitas nacionales** a museos y aclara que la afluencia de visitantes extranjeros aumentó, aunque el total anual consolidado nacional-extranjero no quedó igualmente visible en el extracto accesible de la publicación. 7

Evolución reciente de visitas a museos en Perú

Año	Visitas oficiales reportadas	Universo reportado	Observación metodológica
2019	1 956 034	Sistema Nacional de Museos	Línea base prepandemia
2020	353 153	56 museos administrados por el Mincul	Impacto COVID-19
2021	353 578	56 museos administrados por el Mincul	Recuperación todavía contenida
2022	1 067 571	56 museos administrados por el Mincul	Reapertura consolidada
2023	1 543 872	56 museos administrados por el Mincul	Recuperación fuerte
2024	1 787 261 a 1 790 502	56 museos administrados por el Mincul	Diferencia menor entre reportes oficiales
2025	1 385 895	Visitantes nacionales a museos administrados por el Sector Cultura	El mismo informe indica alza de visitantes extranjeros, pero no deja un total anual global visible en el extracto consultado

Nota. La serie no es perfectamente homogénea: 2019 usa el universo del Sistema Nacional de Museos, mientras que 2020-2025 reflejan principalmente museos administrados por el sector Cultura. Por ello, en la tesis debe presentarse como tendencia sectorial y no como una serie puramente idéntica en cobertura. ⁷

El comportamiento regional de 2025 ayuda a priorizar el mercado. Ese año, las visitas nacionales a museos administrados por el sector se concentraron en **Lambayeque (335 498), Lima (328 359), Cusco (157 374), Ayacucho (99 898) y Áncash (96 032)**. Esta concentración coincide con el mapa de museos patrimoniales, de sitio y turísticos donde una guía contextual inteligente puede generar valor inmediato. ⁸

También existe evidencia de demanda dinámica en acceso gratuito y públicos ampliados. En 2025, la iniciativa **Museos Abiertos** registró **234 109 visitantes** y un crecimiento de **47 %** frente al año previo en los más de 50 museos estatales participantes. Esto refuerza el argumento de que los museos peruanos sí atraen públicos diversos cuando mejoran acceso y mediación, justamente el campo en el que se ubica la solución propuesta. ⁹

Compradores potenciales e instituciones objetivo

La prospección comercial no debe diluirse en “museos peruanos” como categoría genérica. Conviene trabajar con un **portafolio nominal de compradores potenciales**, priorizados por afluencia, escala de visita, valor patrimonial, condición turística y necesidad de mediación digital. El criterio central no es solo el tamaño del museo, sino la combinación entre flujo de público, riqueza curatorial, dispersión de salas o circuitos y capacidad institucional de financiar o gestionar una implementación. Esa

combinación es consistente con la lógica del servicio de interpretación cultural adoptada por el MEF y por la Política Nacional de Cultura. ¹⁰

Museos peruanos priorizados como compradores potenciales

Museo	Ubicación referencial	Administración	Público objetivo	Razón de compra potencial	Necesidad tecnológica probable	Prioridad comercial
Museo Tumbas Reales de Sipán	Lambayeque	Ministerio de Cultura	Turismo nacional e internacional, escolar, académico	Fue el museo más visitado en 2024	Guía contextual multizona, analítica y accesibilidad	Muy alta
Museo de Sitio Pucllana	Miraflores, Lima	Municipalidad de Miraflores	Turismo internacional, público urbano, escolar	Fue el segundo museo con más visitas en 2024 y es un punto fuerte del turismo cultural limeño	BLE por circuito, BYOD multilingüe y accesibilidad sensorial	Muy alta
Museo Histórico Regional del Cusco	Cusco	Ministerio de Cultura	Turismo cultural, estudiantes, público regional	Tercero en visitas 2024; alto valor turístico	Mediación multilingüe y analítica de flujos	Muy alta
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú	Pueblo Libre, Lima	Ministerio de Cultura	Escolar, académico, turismo y familias	Cuarto en visitas 2024; museo nacional de referencia	RAG curatorial, recorridos personalizados y analítica	Muy alta
Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén	Cajamarca	Ministerio de Cultura	Público regional, escolar y turismo interno	Quinto en visitas 2024	Guía contextual para fortalecer interpretación regional	Alta
Museo de Sitio Pachacamac	Lurín, Lima	Ministerio de Cultura	Turismo, escolares, visitantes de sitio arqueológico	Sexto en visitas 2024 y articulación sitio-museo	Navegación contextual sitio-sala y contenidos por zona	Muy alta

Museo	Ubicación referencial	Administración	Público objetivo	Razón de compra potencial	Necesidad tecnológica probable	Prioridad comercial
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social	Miraflores, Lima	Ministerio de Cultura	Escolar, universitario, ciudadanía, turistas	Séptimo en visitas 2024; narrativa compleja y sensible	Mediación narrativa, voz, recorridos temáticos y accesibilidad	Alta
Museo de Sitio Wari	Ayacucho	Ministerio de Cultura	Escolar, universitario, turismo cultural	Octavo en visitas 2024	Guía contextual para visita autoguiada	Alta
Museo de Sitio de Chan Chan	La Libertad	Ministerio de Cultura	Turismo, escolares y público regional	Noveno en visitas 2024; integra sitio y museo	BLE por circuito, contenidos por contexto y analítica	Alta
Museo Nacional Chavín	Áncash	Ministerio de Cultura	Turismo cultural, escolar, visitante de sitio	Museo incluido entre los que ya trabajan accesibilidad y alto potencial de mediación	Bilingüismo, circuitos contextuales e IA	Alta
Museo Nacional Sicán	Ferreñafe, Lambayeque	Ministerio de Cultura	Público regional, turístico y académico	Pertenece al clúster museal de Lambayeque, la región líder en visitas 2025	Escalamiento de guía digital y vinculación en red regional	Alta
Museo de Sitio Túcume	Lambayeque	Ministerio de Cultura	Público escolar, regional y turístico	Integrado al circuito lambayecano de alta demanda	Reconocimiento de zonas y contenidos por recorrido	Alta
Museo Arqueológico Nacional Brüning	Lambayeque	Ministerio de Cultura	Escolar, turismo cultural, investigación	Nodo histórico del circuito norte	Actualización de mediación y sistema analítico	Alta
Museo de Arte de Lima	Lima	Asociación Museo de Arte de Lima	Público urbano, cultural, turístico y educativo	127 090 visitantes reportados en 2023 y ticketing ya consolidado	BYOD multilingüe, RAG de colección y analítica de exposiciones	Muy alta

Museo	Ubicación referencial	Administración	Público objetivo	Razón de compra potencial	Necesidad tecnológica probable	Prioridad comercial
Museo Central MUCEN	Lima y red regional	Banco Central de Reserva del Perú	Público general, educativo y turístico	Opera como red museal con sedes en Lima, Arequipa, Piura y Trujillo	Proyecto replicable por red institucional	Alta
Museo Pedro de Osma	Barranco, Lima	Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister	Turismo internacional y público cultural de Lima	Fundación privada con buen mantenimiento y atractivo turístico reconocido	Guía premium, audioguía y capas curatoriales	Alta
Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga	Lima	PUCP	Escolar, universitario, turismo cultural y público local	Museo universitario con foco en difusión patrimonial	Paquete básico o estándar con BYOD y contenido contextual	Media alta
Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich	Lima	Universidad Nacional de Ingeniería	Comunidad universitaria, escolar y visitantes especializados	Museo universitario de alto valor educativo	Paquete básico con recorridos autónomos y base de conocimiento	Media
Museo de Arqueología y Antropología de la UNMSM	Lima	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Académico, escolar y cultural	Museo universitario con potencial de formación y divulgación	Paquete estándar con RAG curatorial y analítica de uso	Media alta
Yuyanapaq. Para recordar	Lima	Defensoría del Pueblo	Escolar, universitario, ciudadanía y memoria	Narrativa documental intensa, apta para mediación contextual y accesible	Rutas temáticas, voz y accesibilidad	Media alta

Nota. La priorización comercial es una **inferencia del estudio** construida sobre visitas observadas, condición administrativa y valor turístico-educativo. Para los museos públicos del Ministerio de Cultura se usaron el ranking oficial de visitas 2024 y el directorio “Museos del Ministerio de Cultura”; para museos municipales, privados y universitarios se usó el directorio oficial de museos públicos y privados, fichas de recursos turísticos de MINCETUR y sitios institucionales de MUCEN y PUCP. ¹¹

La lectura comercial más importante es que los primeros objetivos deben concentrarse en **Lambayeque, Lima, Cusco, Ayacucho y Áncash**, no solo porque concentran visitas, sino porque allí confluyen museos nacionales, de sitio, municipales y privados con trayectoria de atención al público y mayor probabilidad de financiamiento. Esa focalización aumenta la viabilidad de un startup o spin-off universitario, pues reduce costos de prospección y crea casos de éxito regionales replicables. ¹²

Segmentación de instituciones y entidades objetivo

Tipo de entidad	Ejemplos	Cómo participa en la compra o financiación
Rector sectorial	Ministerio de Cultura y Dirección General de Museos	Puede comprar directamente para museos bajo su administración, emitir lineamientos, validar pilotos y escalar estándares
Órganos territoriales	Direcciones Desconcentradas de Cultura	Pueden actuar como articuladores, facilitadores territoriales y gestores de pilotos por región
Gobiernos regionales	Gobierno Regional de Junín, entre otros con espacios de memoria o patrimonio	Pueden financiar proyectos de mediación cultural, accesibilidad y turismo regional
Municipalidades	Miraflores, MML, Asia, Huaura, Puente Piedra	Pueden comprar como titulares de museos locales y como promotores de turismo urbano-cultural
Universidades	PUCP, UNI, UNMSM, UNJFSC, UNFV	Pueden comprar como usuarias institucionales para museos universitarios y como socios de investigación
Asociaciones, fundaciones y patronatos	Asociación Museo de Arte de Lima, Fundación Pedro de Osma, Centro Mallqui, Asociación Yavarí	Pueden comprar con mayor flexibilidad administrativa y cofinanciar mejoras de experiencia
Operadores y gestores turísticos	Ecosistema de agencias en distritos turísticos y circuitos culturales	Más que compradores directos, pueden ser aliados comerciales para empaquetar la experiencia y aumentar uso

Nota. El ROF del Ministerio de Cultura establece que la Dirección General de Museos formula políticas y normas en materia de museos y gestiona museos; asimismo, las Direcciones Desconcentradas de Cultura actúan en representación y por delegación del ministerio en su ámbito territorial. Los directorios oficiales de museos identifican además municipalidades, universidades, asociaciones y otras entidades como titulares de espacios museales. PROMPERÚ, por su parte, muestra que la actividad cultural es dominante en la experiencia del visitante extranjero y que Huaca Pucllana, por ejemplo, puede funcionar como puerta de entrada al turismo cultural peruano. ¹³

Paquetes de servicio y supuestos económico-comerciales

El diseño comercial debe corresponder a la lógica del servicio de interpretación cultural. El MEF define este servicio como aquel que brinda información y conocimiento sobre la importancia, valor y significado del patrimonio para permitir el ejercicio de los derechos culturales y fortalecer identidades; además, la Política Nacional de Cultura insiste en que dichos servicios deben ser accesibles, inclusivos y sostenibles. Por ello, el precio no debe justificarse solamente por “hardware BLE”, sino por el conjunto de actividades de diagnóstico, curaduría digital, instalación, configuración, accesibilidad, pruebas, capacitación y analítica. ¹⁴

Propuesta de paquetes comerciales

Paquete	Museo recomendado	Cobertura estimada	BLE/ESP32 estimados	Funciones incluidas	Entregables	Precio de implementación	Ma
Básico	Museos municipales, universitarios, salas de memoria y museos pequeños	3 a 5 salas o zonas	8 a 12	BYOD web app o PWA, QR, reconocimiento de sala, contenido textual e imagen, 1 idioma, analítica básica, soporte remoto, capacitación inicial	Levantamiento, mapa de zonas, instalación BLE, panel de contenidos, manual básico, 1 jornada de capacitación	S/ 48 000	
Estándar	Museos medianos, museos de sitio y universidades con mayor flujo	6 a 10 salas o zonas	18 a 25	Todo lo básico, más TTS, RAG curatorial acotado, 2 idiomas, dashboard, reportes de uso, soporte preventivo, capacitación ampliada	App/PWA configurada, corpus indexado, tablero de analítica, manual operativo, protocolo de mantenimiento, 2 jornadas de capacitación	S/ 96 000	

Paquete	Museo recomendado	Cobertura estimada	BLE/ESP32 estimados	Funciones incluidas	Entregables	Precio de implementación	Ma
Avanzado	Museos nacionales, privados de alta afluencia, redes museales y espacios emblemáticos	12 a 18 salas o zonas	35 a 45	Todo lo estándar, más STT/TTS, RAG integral, perfiles de recorrido, accesibilidad reforzada, analítica avanzada, hasta 3 idiomas, SLA y mejora continua	Arquitectura completa de contenidos, corpus curatorial estructurado, modelos de consulta, dashboard ejecutivo, plan de continuidad, formación de equipo local	S/ 185 000	

Nota. Los precios son **estimaciones razonadas del presente estudio** en soles constantes de 2026, sin IGV y sin financiamiento. Se asume que el costo dominante es personal especializado, curaduría digital e implementación, no el beacon por sí solo. La razonabilidad del rango se apoya en que el sector cultural y turístico peruano maneja intervenciones públicas mucho mayores: Miraflores estimó en su momento alrededor de **S/ 20 millones** para el proyecto del Museo de Sitio de la Huaca Pucllana, y un plan turístico nacional histórico contempló **S/ 5 millones** para ampliación y acondicionamiento del MALI y **S/ 1,05 millones** para el circuito de Pachacamac; en comparación, un paquete digital inferior a S/ 200 mil constituye una intervención modular de bajo ticket. ¹⁵

Para el caso de museos privados con ticketing consolidado, el pago también es defendible. Por ejemplo, MINCETUR reporta para el MALI 127 090 visitantes en 2023 y precios de entrada general y diferenciada, lo que muestra que existen instituciones con flujo, marca y presupuesto operativo suficiente para absorber una modernización digital de experiencia de visita. ¹⁶

Supuestos comerciales y económicos del modelo

El flujo a diez años se construyó con los siguientes supuestos del estudio. Los valores monetarios se expresan en soles constantes de 2026. Los nuevos contratos se reconocen, en promedio, a mitad de año; por ello, mantenimiento e IA se computan al 50 % para clientes nuevos en el año de captación y al 100 % desde el año siguiente. Los costos directos incluyen implementación, instalación, configuración, actualizaciones, soporte y consumo de IA/hosting; el opex fijo incorpora ventas, administración, viajes, mejora de producto y continuidad operativa. No se incluyen deuda, impuestos, depreciación financiera ni subsidios, porque el objetivo aquí es demostrar viabilidad operativa del servicio. Esta es una modelación económica de tesis, no una cotización comercial cerrada.

Proceso comercial y técnico más completo

El proceso recomendado puede redactarse así para la tesis: la operación comercial inicia con la **identificación del museo objetivo** y una **evaluación preliminar de encaje** en función de afluencia, complejidad del recorrido y capacidad institucional. Luego se realiza un **diagnóstico inicial** y un **levantamiento de salas, recorridos y necesidades curatoriales**, etapa en la cual se definen zonas, puntos BLE, reglas de activación, público objetivo y requerimientos de accesibilidad. Con esa

información se formula una **propuesta técnica y económica por paquete**. Una vez aceptada, sigue la **instalación de beacons BLE y señalética QR**, la **configuración de la aplicación o PWA**, la **carga y limpieza del corpus curatorial**, y la **implementación del RAG** para consultas contextuales. Después se ejecutan **pruebas funcionales y de experiencia**, se desarrolla la **capacitación del personal del museo**, se realiza la **puesta en marcha**, y finalmente se establece una fase de **mantenimiento, mejora continua, reportes de uso y analítica**. Esta secuencia es coherente con la noción oficial de servicio de interpretación cultural y con la gestión de funcionamiento que el MEF prevé para los museos e instituciones museales públicas. ¹⁷

Flujo proyectado a diez años

La proyección se construyó sobre una rampa de captación gradual de museos reales o segmentos directamente atendibles. El **escenario conservador** asume una entrada lenta condicionada por procurement público y validación de casos; el **escenario base** asume consolidación comercial temprana en Lambayeque, Lima y Cusco, seguida de expansión a otros nodos; y el **escenario optimista** supone ventas por red, casos ancla y mayor tracción en museos privados y municipales. En todos los casos, el peso del ingreso recurrente crece con el tiempo y mejora la estabilidad del negocio.

Escenario base detallado

Año	Museos nuevos	Museos activos	Mezcla B/E/P	Ing. implementación	Ing. mantenimiento	Ing. IA y analítica	Ing. adicionales	Costo impl. y adicionales
1	2	2	0 / 1 / 1	S/ 281 000	S/ 26 000	S/ 14 500	S/ 22 500	S/ 179 500
2	2	4	1 / 1 / 0	S/ 144 000	S/ 65 250	S/ 37 250	S/ 11 500	S/ 92 500
3	3	7	1 / 1 / 1	S/ 329 000	S/ 108 750	S/ 62 750	S/ 26 500	S/ 210 500
4	3	10	1 / 2 / 0	S/ 240 000	S/ 161 250	S/ 96 750	S/ 19 000	S/ 145 000
5	3	13	1 / 1 / 1	S/ 329 000	S/ 213 750	S/ 129 250	S/ 26 500	S/ 210 500
6	4	17	1 / 2 / 1	S/ 425 000	S/ 283 250	S/ 176 750	S/ 34 000	S/ 267 000
7	4	21	1 / 2 / 1	S/ 425 000	S/ 361 750	S/ 223 250	S/ 34 000	S/ 267 000

Año	Museos nuevos	Museos activos	Mezcla B/E/P	Ing. implementación	Ing. mantenimiento	Ing. IA y analítica	Ing. adicionales	Costo impl. y adicionales
8	4	25	2 / 2 / 0	S/ 288 000	S/ 427 500	S/ 249 500	S/ 23 000	S/ 185 000
9	5	30	2 / 2 / 1	S/ 473 000	S/ 497 500	S/ 291 500	S/ 38 000	S/ 303 000
10	5	35	2 / 2 / 1	S/ 473 000	S/ 584 500	S/ 342 500	S/ 38 000	S/ 303 000

Nota. Elaboración propia. El escenario base capta 35 museos en diez años y alcanza equilibrio acumulado sostenido desde el año 3, con un flujo neto acumulado aproximado de **S/ 2,12 millones** al final del horizonte. Los patrones de captación fueron definidos a partir del mercado priorizado y de la evidencia oficial de concentración geográfica de visitas y museos de alta afluencia. ¹⁸

Comparación de escenarios a diez años

Escenario	Museos captados	Museos activos al año 10	Ingreso acumulado	Costo acumulado	Flujo neto acumulado	Primer año con flujo anual positivo	Equilibrio acumulado sostenido
Conservador	19	19	S/ 3 386 000	S/ 3 206 702	S/ 179 298	6	10
Base	35	35	S/ 8 001 000	S/ 5 878 126	S/ 2 122 874	1	3
Optimista	49	49	S/ 11 292 000	S/ 7 961 620	S/ 3 330 380	2	2

Nota. Elaboración propia. El escenario conservador es defendible si la estrategia depende casi exclusivamente de contratación pública y de una curva lenta de confianza. El escenario base es el más apropiado para tesis porque no requiere una penetración desproporcionada del mercado total, sino una secuencia plausible de ventas en nodos de alta afluencia y luego en museos medianos y universitarios. El optimista supone mayores ventas por referencia, replicación en redes y contratos múltiples por institución.

Desde una perspectiva estrictamente comercial, el punto clave es que el negocio deja de depender de la implementación única a medida que crece la base instalada. En el escenario base, hacia la segunda mitad del horizonte el mantenimiento y la IA representan una porción creciente del ingreso total, lo que reduce volatilidad y mejora previsibilidad. Esto es consistente con la lógica de software y servicios culturales recurrentes, y es más robusto que un modelo basado solamente en “ventas de hardware”.

Viabilidad crítica, redacción de cierre y referencias

Análisis crítico de viabilidad. La propuesta es comercialmente viable si se asume que el comprador no es el visitante final, sino la institución cultural que necesita fortalecer interpretación, accesibilidad y gestión de públicos. La evidencia oficial respalda esa necesidad: el MEF reconoce brechas de cobertura y calidad en museos e instituciones museales públicas; la Política Nacional de Cultura plantea fortalecer servicios de interpretación cultural accesibles e inclusivos; y en 2025 solo **33 de 56** museos administrados por el Ministerio tenían al menos un servicio inclusivo o accesible. Por tanto, una guía inteligente contextual no debe presentarse como accesorio tecnológico, sino como herramienta concreta de interpretación cultural, accesibilidad y trazabilidad de uso. ¹⁹

La viabilidad mejora cuando se atienden primero museos con una de estas tres condiciones: alta afluencia observada, fuerte desborde turístico o complejidad narrativa. Por eso la tesis debe priorizar el corredor **Lambayeque-Lima-Cusco-Ayacucho-Áncash**. En esos territorios ya existe volumen de visitas, visibilidad patrimonial y, en varios casos, experiencia previa con programas de acceso e inclusión. En cambio, una estrategia nacional indiscriminada desde el año 1 sería menos defendible por los ciclos de contratación pública y por la heterogeneidad de capacidades institucionales. ²⁰

El principal riesgo metodológico del capítulo no es comercial sino estadístico. Los datos oficiales de visitas usan universos parcialmente distintos entre 2019 y 2025, y el propio sector reconoce que no cuenta con información completa de museos privados y de otras entidades públicas. Esa limitación no invalida la tesis; al contrario, obliga a formular un capítulo más serio, donde la proyección se apoya en una **cartera priorizada de compradores reales** y no en extrapolaciones rígidas sobre la totalidad del país. ²¹

Conclusión sugerida del capítulo. En síntesis, el proyecto presenta viabilidad económico-comercial razonable en el mercado peruano de museos, siempre que su oferta se estructure en paquetes diferenciados y se dirija a instituciones concretas con necesidad de mediación digital, accesibilidad y análisis de públicos. El tamaño del mercado es suficiente para justificar una estrategia escalable, pues el país registra centenares de museos e instituciones museales y un núcleo público de 56 museos bajo administración del Ministerio de Cultura. La recuperación sostenida de visitas luego de la pandemia, la alta penetración de smartphones en los hogares peruanos y la existencia de brechas formales de interpretación cultural e inclusión refuerzan la pertinencia del enfoque BYOD. Bajo el escenario base, el modelo alcanza equilibrio acumulado sostenido en el tercer año y genera un flujo neto positivo al final del horizonte, por lo que el proyecto puede defenderse no solo como innovación tecnológica, sino como propuesta de servicio cultural sostenible. ²²

Preguntas abiertas y limitaciones. La tesis debería dejar constancia de tres límites: no fue posible hallar en una sola fuente pública y homogénea una desagregación nacional cerrada de museos privados, municipales, universitarios, de sitio y centros de interpretación para 2025; la serie 2019-2025 de visitantes combina universos parcialmente distintos; y los precios de paquetes son una estimación de investigación aplicada, no una cotización comercial vinculante.

Referencias en formato APA

Ministerio de Cultura. (2020). *Política Nacional de Cultura al 2030*. ²³

Ministerio de Cultura. (2022). *Memoria anual 2021*. ²⁴

Ministerio de Cultura. (2023). *Memoria anual de gestión 2022*. ²⁵

- Ministerio de Cultura. (2024). *Memoria anual 2023*. 26
- Ministerio de Cultura. (2025a). *Memoria anual 2024*. 27
- Ministerio de Cultura. (2025b). *Reporte de cumplimiento 2024 de la Política Nacional de Cultura al 2030*. 28
- Ministerio de Cultura. (2026). *Informe de evaluación institucional del año 2025*. 29
- Ministerio de Cultura. (2023). *Guía de museos e instituciones museales del Perú*. 30
- Ministerio de Cultura. (s. f.). *Museos del Ministerio de Cultura*. 31
- Ministerio de Cultura. (s. f.). *Museos públicos y privados*. 32
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). *Guía metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de museos e instituciones museales públicas*. 33
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Tecnologías de información y comunicación, trimestre enero-febrero-marzo 2025*. 34
- OSIPTEL. (2025). *ERESTEL: El 94,8 % de hogares peruanos cuenta con un smartphone*. 35
- PROMPERÚ. (2024). *Perfil del turista extranjero 2024*. 36
- PROMPERÚ. (2024). *Perfil del turista extranjero que visitó la Huaca Pucllana*. 37
- MINCETUR. (s. f.). *Museo de Arte de Lima – MALI, ficha de recurso turístico*. 16
- MINCETUR. (s. f.). *Museo Pedro de Osma, ficha de recurso turístico*. 38
- Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). *MUCEN*. 39
- Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú. (s. f.). *Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga*. 40
- Municipalidad de Miraflores. (2024-2026). *Publicaciones institucionales sobre el Museo de Sitio Pucllana*. 41

1 2 7 21 23 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2020/07/politica-nacional/pncversionfinal2.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2020/07/politica-nacional/pncversionfinal2.pdf>

3 10 17 19 33 https://mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/metodologia_sectorial/Cultura/Guia_de_Museos_e_IMP.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/metodologia_sectorial/Cultura/Guia_de_Museos_e_IMP.pdf

- 4 6 22 30 https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/MCUL_315298ca79d61dc27a414c83d23eb121/Details
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/MCUL_315298ca79d61dc27a414c83d23eb121/Details
- 5 35 <https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/erestel-el-94-8-de-hogares-peruanos-cuenta-con-un-smartphone/>
<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/erestel-el-94-8-de-hogares-peruanos-cuenta-con-un-smartphone/>
- 8 12 18 20 29 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/informes-de-monitoreo-y-evaluacion-de-los-planes-y-politicas/informe-de-analisis-estrategico/informe-evaluacion-institucional-ano-2025f.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/informes-de-monitoreo-y-evaluacion-de-los-planes-y-politicas/informe-de-analisis-estrategico/informe-evaluacion-institucional-ano-2025f.pdf>
- 9 [https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/1309934-museos-abiertos-cerro-un-2025-historico-con-un-crecimiento-con-un-crecimiento-del-47-en-visitas-a-nivel-nacional](https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/1309934-museos-abiertos-cerro-un-2025-historico-con-un-crecimiento-del-47-en-visitas-a-nivel-nacional)
<https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/1309934-museos-abiertos-cerro-un-2025-historico-con-un-crecimiento-del-47-en-visitas-a-nivel-nacional>
- 11 27 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2025/05/informes-oficiales/memoriaanual2024220525vf.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2025/05/informes-oficiales/memoriaanual2024220525vf.pdf>
- 13 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2021/05/resoluciones-directorales/resoluciondirectoral-000065-2021-dgm-mcaccessible.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2021/05/resoluciones-directorales/resoluciondirectoral-000065-2021-dgm-mcaccessible.pdf>
- 14 https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/metodologias/Ficha_niveles_servicio/Ficha_niveles_servicio_y_estandares_de_calidad_por_servicio_cultura.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/metodologias/Ficha_niveles_servicio/Ficha_niveles_servicio_y_estandares_de_calidad_por_servicio_cultura.pdf
- 15 [Miraflores y el Mincetur acuerdan retomar gestiones para ...](https://www.miraflores.gob.pe/miraflores-y-el-mincetur-acuerdan-retomar-gestiones-para-el-desarrollo-de-varios-proyectos/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.miraflores.gob.pe/miraflores-y-el-mincetur-acuerdan-retomar-gestiones-para-el-desarrollo-de-varios-proyectos/?utm_source=chatgpt.com
- 16 https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod_Ficha=1360
https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod_Ficha=1360
- 24 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2022/04/informacion-adicional/memoriaanual202128042022f.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2022/04/informacion-adicional/memoriaanual202128042022f.pdf>
- 25 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2023/06/informacion-adicional/memoriaanual2022vf-040823004f.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2023/06/informacion-adicional/memoriaanual2022vf-040823004f.pdf>
- 26 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2024/06/informes-oficiales/memoriaanual2023culturafinal230524.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2024/06/informes-oficiales/memoriaanual2023culturafinal230524.pdf>

- 28 <https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2025/06/informes-de-monitoreo-y-evaluacion-de-los-planes-y-politicas/informe-de-analisis-estrategico/reportedecumplimientopnc2024f.pdf>
<https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2025/06/informes-de-monitoreo-y-evaluacion-de-los-planes-y-politicas/informe-de-analisis-estrategico/reportedecumplimientopnc2024f.pdf>
- 31 <https://museos.cultura.pe/museos>
<https://museos.cultura.pe/museos>
- 32 <https://museos.cultura.pe/museos-publicos-y-privados>
<https://museos.cultura.pe/museos-publicos-y-privados>
- 34 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologiasdelainformacion_ene_feb_mar2025.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologiasdelainformacion_ene_feb_mar2025.pdf
- 36 https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/archivos/ReportesPdf/Informe_PTE_2024.pptx.pdf
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/archivos/ReportesPdf/Informe_PTE_2024.pptx.pdf
- 37 <https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/archivos/ReportesPdf/PTE%202024%20-%20Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%20que%20visit%C3%B3%20la%20Huaca%20Pucllana.pdf>
<https://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/archivos/ReportesPdf/PTE%202024%20-%20Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%20que%20visit%C3%B3%20la%20Huaca%20Pucllana.pdf>
- 38 https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod_Ficha=3321
https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/fichaInventario/index.aspx?cod_Ficha=3321
- 39 <https://mucen.bcrp.gob.pe/>
<https://mucen.bcrp.gob.pe/>
- 40 <https://ira.pucp.edu.pe/museo-de-artes-y-tradiciones-populares-luis-repetto-malaga/sobre-el-museo/>
<https://ira.pucp.edu.pe/museo-de-artes-y-tradiciones-populares-luis-repetto-malaga/sobre-el-museo/>
- 41 El Museo de Sitio Pucllana es el más visitado del país
https://www.miraflores.gob.pe/el-museo-de-sitio-pucllana-es-el-mas-visitado-del-pais/?utm_source=chatgpt.com